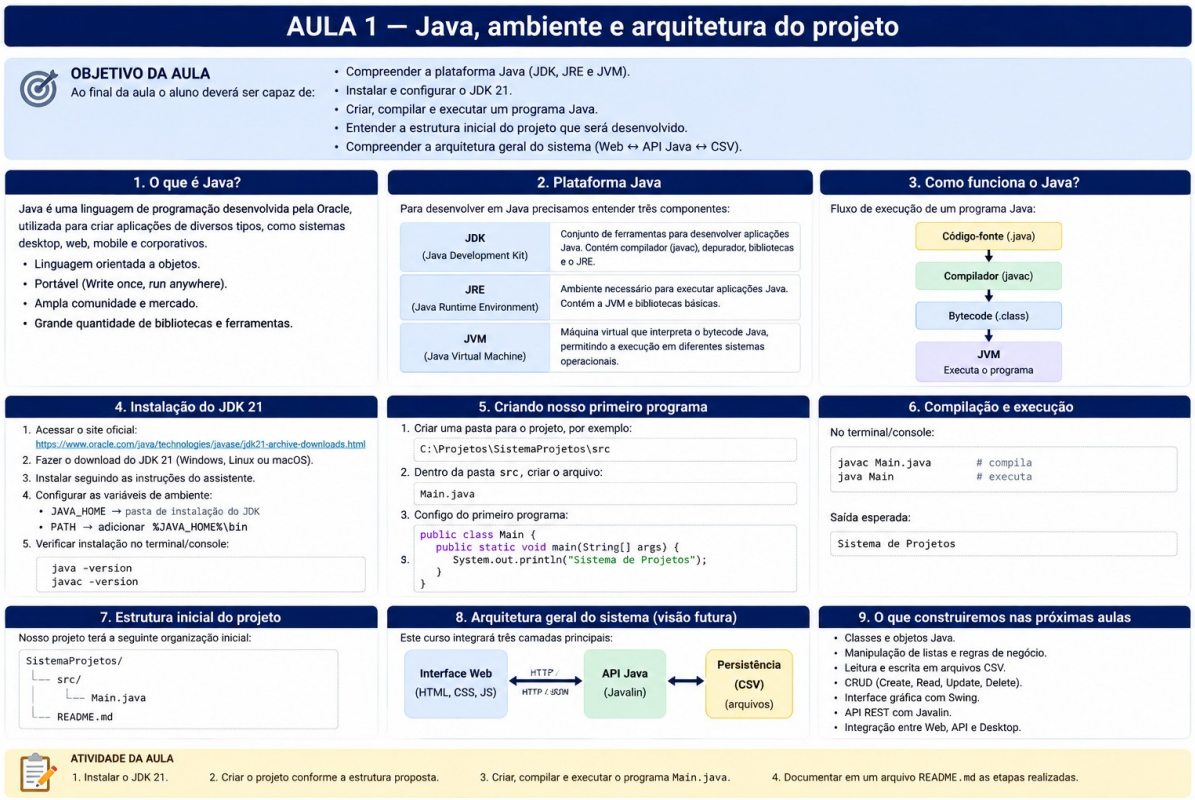
Java, ambiente e arquitetura do projeto

Projeto integrador: Sistema de Projetos e Portfólio

Objetivo geral: preparar o aluno para compreender o ambiente Java, criar o primeiro programa e entender a arquitetura que será construída nas próximas 9 aulas.

Figura — objetivo das aulas



A figura acima apresenta a visão geral do caminho que o aluno percorrerá: Java → regras de negócio → CSV → API REST → Desktop → integração com Web.

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- explicar, em termos simples, o que é Java;
- diferenciar **JDK, JRE e JVM**;
- verificar se o Java está instalado;
- compreender a função do compilador;
- criar e executar um programa Java;
- compreender a estrutura básica de um projeto;
- visualizar a arquitetura final do sistema;
- reconhecer o papel futuro da **API REST** na comunicação entre Web e Desktop.

---

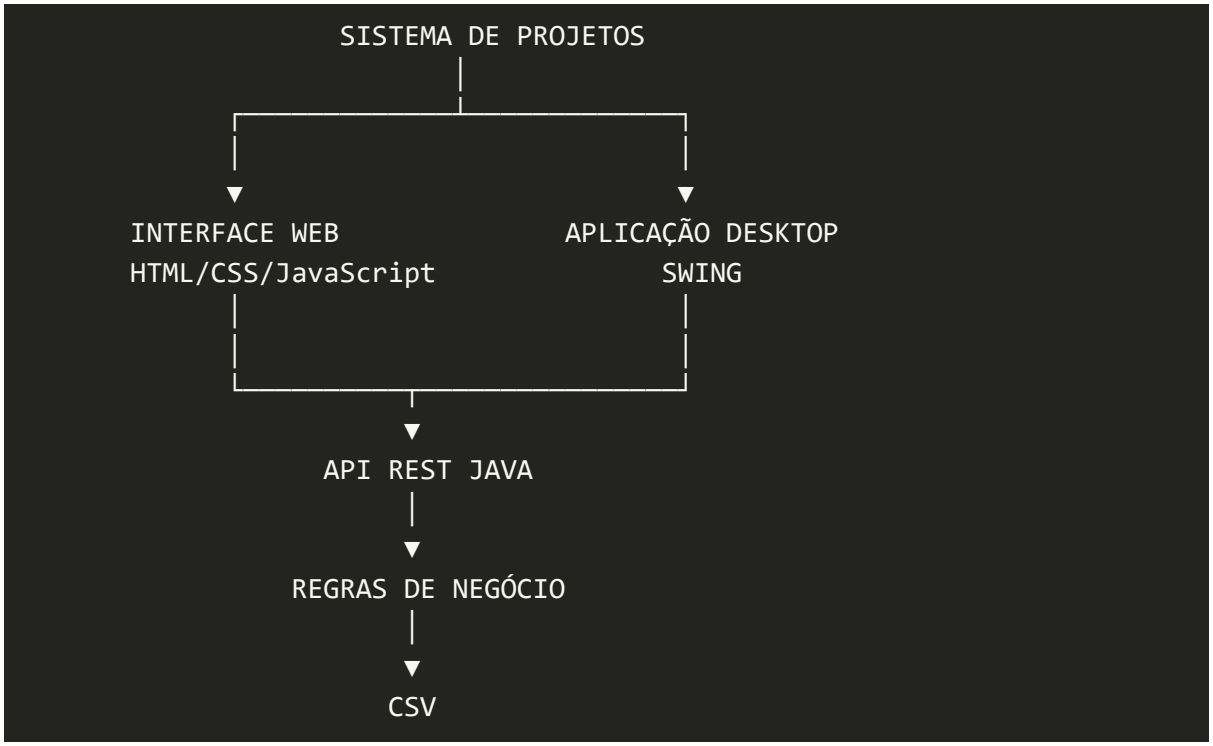
2. Organização da aula

Tempo	Etapa	Atividade
15 min	Motivação	Apresentação do projeto final
20 min	Conceitos	Java, JDK, JRE e JVM
20 min	Ambiente	Instalação/configuração do JDK
25 min	Prática	Primeiro programa Java
20 min	Projeto	Estrutura inicial do sistema
15 min	Arquitetura	Web → API → Java → CSV
5 min	Desafio	Pequena atividade individual

3. Começar pelo projeto final

Sistema de Projetos e Portfólio

O sistema terá três formas de acesso:



visão de projeto

> "Durante estas aulas, nós vamos construir o lado Java desse sistema. No final, o programa Desktop e o site Web serão capazes de conversar com o mesmo sistema através da API."

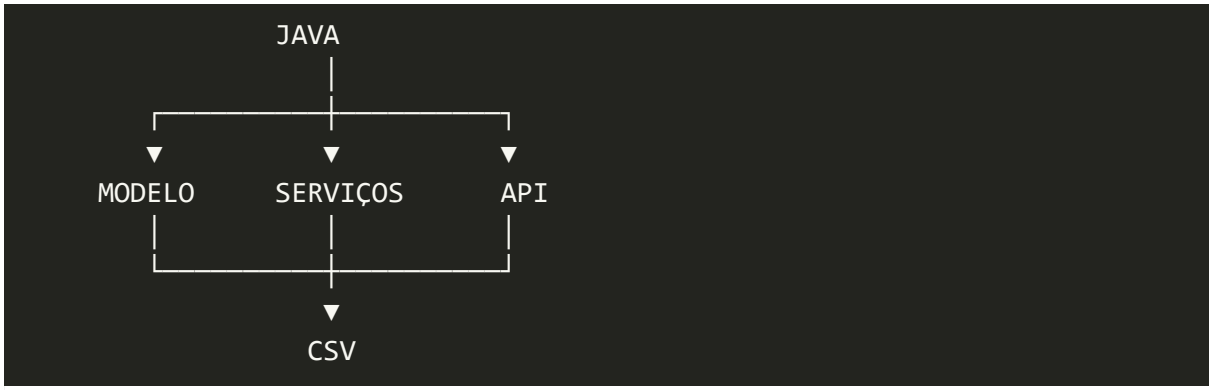
---

4. O que é Java?

Java é:

- uma linguagem de programação;
- orientada a objetos;
- utilizada para desenvolver diferentes tipos de aplicações;
- executada sobre a plataforma Java;
- muito utilizada em aplicações corporativas, servidores, sistemas desktop e outros ambientes.

Para este projeto, Java será responsável principalmente por:



5. JDK, JRE e JVM

JDK

Java Development Kit

É o conjunto de ferramentas utilizado para **desenvolver** programas Java.

Entre outras ferramentas, temos o compilador `javac`.

```
JDK
 ├── javac
 ├── java
 ├── ferramentas
 ├── bibliotecas
 └── JVM
```

JRE

Java Runtime Environment

É o ambiente necessário para **executar** aplicações Java.

JVM

Java Virtual Machine

É a máquina virtual responsável por executar o bytecode Java.

> **"O programador escreve Java, o compilador transforma o código em bytecode e a JVM executa esse bytecode."**

6. Instalação do JDK

Para este curso, sugiro utilizar **JDK 21**, que é uma boa base para o projeto e também atende ao requisito de Java 17+ utilizado pelo Javalin 7.

Para a instalação, o aluno deverá:

1. instalar o JDK;
2. abrir o terminal;
3. verificar a instalação.

Teste 1

```
java -version
```

Teste 2

```
javac -version
```

O objetivo é que os dois comandos sejam reconhecidos pelo sistema.

Você pode pedir aos alunos para registrarem:

```
Versão do Java:
_____________________

Versão do compilador:
_____________________
```

7. Primeiro programa Java

Agora vem a primeira experiência prática.

Crie uma pasta:

```
SistemaProjetos
```

Dentro dela:

```
SistemaProjetos/
└── src/
```

Dentro de `src`, crie:

```
Main.java
```

O primeiro código:

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Sistema de Projetos");

    }
}
```

8. Compilando manualmente

Esta etapa é pedagogicamente muito importante.

No terminal, entre na pasta `src`:

```
cd SistemaProjetos/src
```

Compile:

```
javac Main.java
```

Depois execute:

```
java Main
```

Resultado:

```
Sistema de Projetos
```

Agora mostre o que aconteceu:

```
Main.java
   │
   │ javac
   ▼
Main.class
   │
   │ java
   ▼
Sistema executando
```

Isso permite que compreenda que **Java não é simplesmente "apertar Run" na IDE**.

A IDE facilita o processo, mas por trás dela existem essas etapas.

9. Primeira modificação

Modifiquem o programa:

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("================================");
        System.out.println("     SISTEMA DE PROJETOS");
        System.out.println("================================");
        System.out.println("Bem-vindo ao sistema!");

    }
}
```

Depois:

```
javac Main.java
java Main
```

Desafio rápido

Alterar para apresentar:

```
================================
     SISTEMA DE PROJETOS
================================

Projeto: Portfólio Acadêmico
Desenvolvido em Java
Versão: 1.0
```

10. Criando a estrutura do projeto

Apresentação da estrutura que será construída ao longo das aulas.

Inicialmente:

```
SistemaProjetos/
│
├── src/
│   └── Main.java
│
└── README.md
```

Estrutura futura:

```
SistemaProjetos/
│
├── src/
│   └── main/
│       └── java/
│           │
│           ├── model/
│           │
│           ├── dao/
│           │
│           ├── service/
│           │
│           ├── api/
│           │
│           └── desktop/
│
├── dados/
│   └── projetos.csv
│
├── src/
│   └── main/
│       └── resources/
│           └── public/
│
└── pom.xml
```

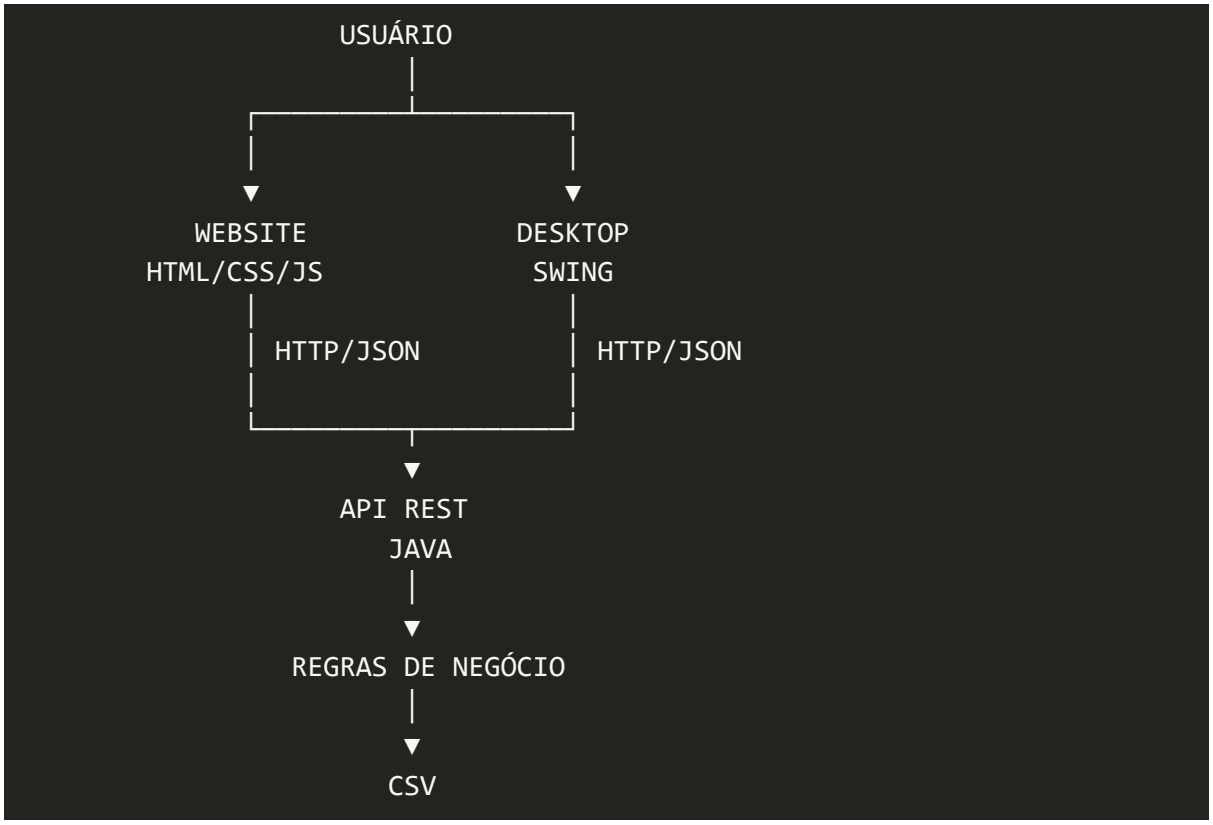
Não é necessário compreender todas essas pastas ainda.

Elas serão construídas progressivamente.

11. Apresentação da arquitetura

Esta é provavelmente a parte mais importante da aula.

Mostre:



E explique:

Web

Será a interface utilizada pelo usuário através do navegador.

Desktop

Será uma aplicação Java utilizando **Swing**.

API

Será a "ponte" entre as interfaces e o sistema Java.

Regras de negócio

Serão responsáveis por decisões como:

- cadastrar projeto;
- alterar projeto;
- excluir projeto;
- pesquisar projeto;
- validar informações.

CSV

Será a forma inicial de persistência dos dados.

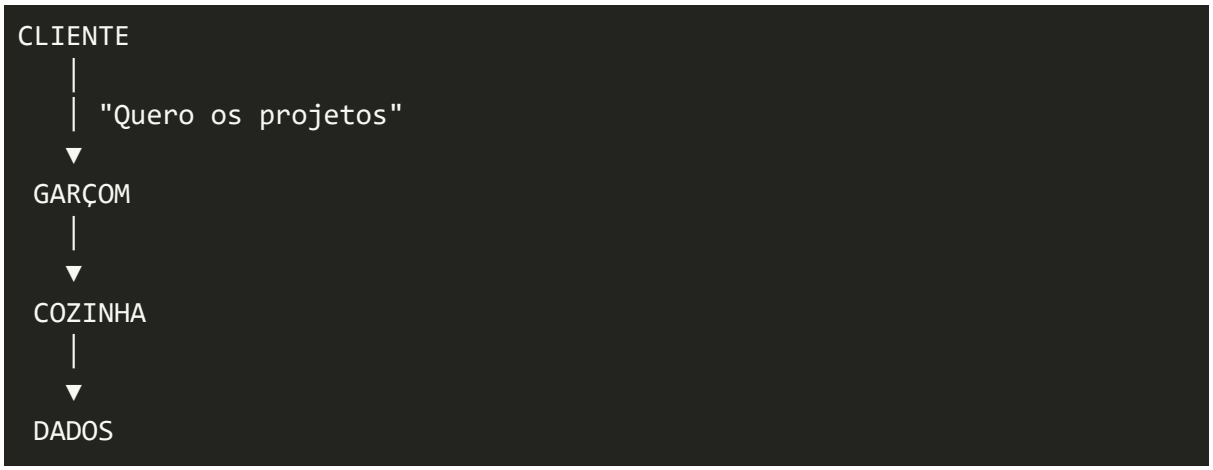
---

12. Uma analogia para explicar a API

Sugiro utilizar esta analogia:

> **A API funciona como um garçom.**

O cliente não entra na cozinha.



No nosso sistema:

```
WEB / DESKTOP
      |
      | requisição HTTP
      ▼
     API
      |
      ▼
 REGRAS JAVA
      |
      ▼
     CSV
```

Mais tarde o aluno verá algo como:

```
GET /api/projetos
```

E receberá:

```
[
    {
        "id": 1,
        "nome": "Sistema Acadêmico",
        "categoria": "Educação"
    },
    {
        "id": 2,
        "nome": "Portfólio Web",
        "categoria": "Web"
    }
]
```

Não é necessário implementar isso nesta aula.

A ideia é apenas criar a visão do que será alcançado.

14. Atividade prática da Aula 1

Desafio — "Meu primeiro ambiente Java"

O aluno deverá realizar quatro tarefas.

Tarefa 1 — Ambiente

Executar:

```
java -version
```

e

```
javac -version
```

Tarefa 2 — Programa

Criar:

```
Main.java
```

com uma mensagem personalizada.

Tarefa 3 — Compilação

Executar:

```
javac Main.java
```

e verificar a criação:

```
Main.class
```

Tarefa 4 — Execução

Executar:

```
java Main
```

e apresentar o resultado.

15. Atividade de reflexão

Para finalizar, proponha estas perguntas:

1. Qual é a diferença entre JDK e JVM?

2. O que acontece quando executamos:

javac Main.java

3. O que acontece quando executamos:

java Main

4. Por que teremos uma API no nosso projeto?

5. Por que Web e Desktop não deveriam acessar diretamente o arquivo CSV?

A última pergunta é particularmente importante porque prepara o raciocínio arquitetural das aulas seguintes.